

El Problema del Logaritmo Discreto y su Importancia en el Cifrado

Eliaz Sebastian Bobadilla Camarena Raúl Papuico Palomino
Carlo Stefano Bustamante Martínez Carlos André Quispe Luna

Universidad Nacional de Ingeniería
Matemática Discreta

Junio 2026



1.1 Contexto: ¿Por qué un intercambio seguro de claves?

- **Canal Inseguro:** El emisor y receptor se comunican por medios interceptables [4].
- **Cifrado Simétrico:** Requiere que ambos compartan la misma clave *antes* de iniciar [4].
- **Reto:** Acordar el secreto sin conocimiento previo.

Diagrama: Canal Inseguro [4]

Figure: Esquema de un Criptosistema General.



1.2 Definición del Problema del Logaritmo Discreto (DLP)

Sea $G = \mathbb{Z}_p^*$ y g una **raíz primitiva** [5].

El Problema

Dado $h \equiv g^x \pmod{n}$, hallar el único entero $x \in \{0, \dots, \phi(n) - 1\}$ [5].

Ejemplo Visual ($n = 11, g = 2$)

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^x	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1

Si te dan $h = 7$, ¿puedes hallar

x rápidamente? [6]



1.3 Idea Clave: Asimetría Computacional

La seguridad se basa en funciones unidireccionales:

- **Exponenciación Binaria:** Muy rápida para calcular $g^x \pmod{p}$ incluso con x gigante [5].
- **Logaritmo Discreto:** Extremadamente difícil de revertir en grupos de gran orden [5].

Visualización de Complejidad Matemática



1.4 Importancia: Base de la seguridad en Diffie-Hellman

- **Protocolo Diffie-Hellman:** Es la aplicación práctica de esta teoría para el acuerdo de claves [8].
- **Propiedades de los Índices:** La regla $ind_m(c^t) \equiv t \cdot ind_m(c)$ permite la conmutatividad del secreto $(g^a)^b = (g^b)^a$ [9, 10].
- **Impacto:** Fundamento de protocolos reales como TLS, SSH y PGP.

¡Sin el DLP no existiría el HTTPS seguro!



2.1 Parámetros Públicos: El Grupo $\mathbb{Z}_p^*$

Para iniciar el protocolo, ambas partes deben acordar dos valores públicos fundamentales:

- **Un número primo grande p :** Define el cuerpo finito sobre el cual operaremos.
- **Un generador g :** Se define como una **raíz primitiva** módulo p [1].

Definición de Raíz Primitiva [1]

Un entero g es raíz primitiva módulo p si su **orden modular** es exactamente $\phi(p) = p - 1$. Esto garantiza que el conjunto $\{g, g^2, \dots, g^{p-1}\}$ genera todos los elementos de $\mathbb{Z}_p^*$ [2].



2.2 Generación de Claves e Intercambio

El protocolo utiliza la asimetría del Logaritmo Discreto:

1 Secretos Privados:

- Alice elige un entero aleatorio a (su clave privada).
- Bob elige un entero aleatorio b (su clave privada).

2 Claves Públicas (Valores de Intercambio):

- Alice calcula $A \equiv g^a \pmod{p}$ y se lo envía a Bob.
- Bob calcula $B \equiv g^b \pmod{p}$ y se lo envía a Alice.

Propiedad de la Potencia [4]

Recordando que $\text{ind}_m(c^t) \equiv t \cdot \text{ind}_m(c) \pmod{\phi(n)}$, el intercambio de claves es simplemente el intercambio de bases exponenciales.



2.3 Derivación del Secreto Compartido (s)

Una vez realizado el intercambio, ambos realizan un cálculo final:

- **Alice calcula:** $s \equiv B^a \pmod{p} \implies (g^b)^a \equiv \mathbf{g^{ba}} \pmod{p}$.
- **Bob calcula:** $s \equiv A^b \pmod{p} \implies (g^a)^b \equiv \mathbf{g^{ab}} \pmod{p}$.

Conclusión Matemática

Debido a la conmutatividad de los exponentes en la aritmética modular [5], ambos obtienen el mismo valor s , que sirve como clave para un cifrado simétrico [6].

Diagrama: Alice (g^a) $\leftrightarrow$ Bob (g^b) $\implies$ Clave g^{ab}



2.4 Ejemplo con valores del curso ($p = 11, g = 2$)

Basado en el ejemplo de la **Semana 13-1** [3, 7]:

- **Parámetros:** $p = 11, g = 2$ (raíz primitiva).
- **Alice:** Elige $a = 3$. Calcula $A = 2^3 = \mathbf{8} \pmod{11}$.
- **Bob:** Elige $b = 4$. Calcula $B = 2^4 = 16 \equiv \mathbf{5} \pmod{11}$.
- **Cómputo del Secreto:**
 - Alice recibe 5: $s = 5^3 = 125 \equiv \mathbf{4} \pmod{11}$.
 - Bob recibe 8: $s = 8^4 = 4096 \equiv \mathbf{4} \pmod{11}$.

Resultado: Ambos comparten la clave secreta **4** de forma segura.



2.5 El Problema CDH (Computational Diffie-Hellman)

La seguridad del protocolo se reduce a la dificultad de este problema:

- **Dato para el atacante:** Conoce $g, p, g^a \pmod{p}$ y $g^b \pmod{p}$.
- **Objetivo del atacante:** Hallar $g^{ab} \pmod{p}$.
- **Dificultad:** Para obtener g^{ab} , el atacante necesita primero resolver el **Logaritmo Discreto** [8] para hallar a o b , lo cual es inviable en módulos grandes.

Concepto Crucial

No es posible obtener g^{ab} de manera eficiente solo multiplicando $g^a \cdot g^b$, ya que esto daría g^{a+b} , un valor totalmente distinto al secreto compartido.



3.1 Seguridad: La Función Unidireccional

La seguridad de Diffie-Hellman se basa en el concepto de **función unidireccional** (one-way function):

- **Fácil en un sentido:** Calcular $g^a \pmod{p}$ es sumamente eficiente mediante exponenciación binaria.
- **Difícil en el inverso:** Dado A , hallar $a = \text{ind}_g(A) \pmod{p}$ (el Logaritmo Discreto) es computacionalmente inviable para números grandes [1].

Ventaja Fundamental

Permite establecer un secreto **sin secretos precompartidos**. A diferencia de los cifrados afines, Hill o Vigenère, donde emisor y receptor deben conocer la clave de antemano [2, 3].



3.2 Dificultad Matemática: CDH y DDH

El atacante se enfrenta a retos matemáticos profundos para romper el intercambio:

- **CDH (Computational Diffie-Hellman):** Dada la información pública (g, p, g^a, g^b) , el objetivo es calcular $g^{ab} \pmod{p}$. Se asume que este problema es tan difícil como el Logaritmo Discreto [1].
- **DDH (Decisional Diffie-Hellman):** Consiste en distinguir si un valor dado es el secreto real g^{ab} o simplemente un valor aleatorio del grupo $\mathbb{Z}_p^*$.

Seguridad Semántica

Si un atacante no puede resolver DDH, no puede obtener ni un solo bit de información útil sobre la clave final.



3.3 Limitaciones: El Canal Inseguro

A pesar de su dureza matemática, el protocolo básico tiene una debilidad estructural:

- **Falta de Autenticación:** Alicia sabe que generó un secreto con "alguien", pero no tiene certeza de que ese alguien sea Beto.
- **Ataque Man-in-the-Middle (MitM):** Un atacante (Eva) intercepta las claves públicas en el *canal inseguro* [2] y establece dos secretos distintos: uno con Alicia y otro con Beto.

Diagrama: Alicia $\leftrightarrow$ Eva $\leftrightarrow$ Beto

Eva descifra, lee y vuelve a cifrar los mensajes sin que nadie lo note.



3.4 Requisito Práctico: Firmas Digitales

Para mitigar el ataque MitM, Diffie-Hellman debe implementarse junto con mecanismos de identidad:

- **Uso de RSA para Firmas:** Como se menciona en la **Semana 15**, RSA no solo sirve para cifrar, sino para **firmar digitalmente** [4].
- **Infraestructura de TLS/SSL:** En la navegación web (HTTPS), el intercambio DH se protege firmando las claves públicas con certificados digitales.
- **Protocolos Modernos:** El intercambio de claves autenticado asegura que el Logaritmo Discreto proteja el dato, mientras que la firma protege la identidad de las partes.



4.1 Evolución: De la Multiplicación a la Suma de Puntos

En el Diffie-Hellman clásico se opera sobre el grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_p^*$, basado en potencias modulares [1]:

- **DH Clásico:** La operación fundamental es $g^x \pmod{p}$ (multiplicaciones sucesivas).
- **Evolución a ECC:** Se cambia el grupo algebraico. Ahora trabajamos con un conjunto de puntos (x, y) que pertenecen a una curva.
- **Nueva Operación:** El equivalente a la potencia modular es la **Suma de Puntos**. Si sumamos un punto G consigo mismo k veces, obtenemos un nuevo punto Q .

Cambio de Paradigma

Se pasa de un grupo cíclico de enteros a un grupo abeliano de puntos sobre un cuerpo finito.



4.2 Definición Matemática de la Curva Elíptica

Para fines criptográficos, se utiliza la forma reducida de Weierstrass sobre un cuerpo finito $\mathbb{F}_p$:

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p} \quad (1)$$

Donde se deben cumplir ciertas condiciones:

- **Determinante:** $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$ (para evitar singularidades o cúspides).
- **Conjunto de Puntos:** Incluye todos los pares (x, y) que satisfacen la ecuación más un "punto al infinito" ($\mathcal{O}$) que actúa como el elemento neutro del grupo (equivalente al 1 en $\mathbb{Z}_n^*$) [2].



4.3 Operación Clave: Multiplicación Escalar

La seguridad de ECC no reside en multiplicar números, sino en la **multiplicación escalar** de un punto base G :

- **Definición:** $kG = G + G + \dots + G$ (k veces).
- **Mecánica:** No es una multiplicación aritmética simple, sino una serie de operaciones geométricas (duplicación y suma de puntos).
- **Propiedad de Trampa:** Calcular $Q = kG$ es extremadamente rápido (usando el algoritmo de "doblar y sumar"), pero revertirlo es el desafío central.

Analogía

Así como calcular $m^e \pmod n$ es eficiente pero invertirlo no [3], kG cumple el mismo rol de función unidireccional sobre curvas.



4.4 El Problema ECDLP

El Problema del Logaritmo Discreto sobre Curva Elíptica (ECDLP):

Definición del Problema

Dados dos puntos de la curva, G (punto base) y Q (resultado), encontrar el entero secreto k tal que:

$$Q = kG$$

- **Dificultad:** A diferencia del DLP clásico en $\mathbb{Z}_p^*$, no se conocen algoritmos sub-exponenciales (como el Cálculo de Índices) que funcionen para curvas bien elegidas.
- **Resistencia:** Esto hace que el ECDLP sea órdenes de magnitud más difícil de resolver que el logaritmo discreto tradicional para el mismo tamaño de número.



4.5 Ventaja Competitiva: Seguridad vs. Tamaño

La mayor eficiencia del ECDLP permite alcanzar altos niveles de seguridad con llaves significativamente más pequeñas:

Nivel de Seguridad	RSA / DH Clásico	ECC (ECDLP)
80 bits (mínimo)	1024 bits	160 bits
128 bits (estándar)	3072 bits	256 bits
256 bits (máximo)	15360 bits	512 bits

- **Impacto Práctico:** Menor uso de CPU, menor consumo de batería en móviles y menos ancho de banda en la red.
- **Uso actual:** ECC domina en dispositivos móviles, TLS 1.3 y criptografía embebida por su eficiencia.



5.1 Mecanismo de Intercambio ECDH

El protocolo **ECDH** aplica la misma lógica que DH clásico, pero operando sobre puntos de una curva elíptica:

- **Alice:** Selecciona un entero secreto a y calcula su punto público $A = aG$.
- **Bob:** Selecciona un entero secreto b y calcula su punto público $B = bG$.
- **Intercambio:** Ambos envían sus puntos públicos por el canal inseguro [1].
- **Secreto Compartido (S):**
 - Alice calcula $S = aB = a(bG) = abG$.
 - Bob calcula $S = bA = b(aG) = abG$.

Equivalencia Teórica

Este proceso es análogo a la conmutatividad de los exponentes estudiada en las propiedades de los índices modulares [2].

5.2 Del Secreto a la Clave Simétrica

El resultado $S = abG$ es un punto (x, y) en la curva. Para su uso real:

- **Extracción de Coordenada:** Generalmente se toma únicamente la coordenada x del punto resultante.
- **KDF (Key Derivation Function):** Este valor de la coordenada se pasa por una función de derivación de claves (como SHA-256).
- **Cifrado Final:** La clave resultante alimenta un cifrado simétrico como **AES** o el cifrado de flujo **Vernam** [3].



5.3 Comparación: DH Clásico vs. ECDH

Criterio	DH Clásico ($\mathbb{Z}_p^*$)	ECDH (Curva Elíptica)
Operación	Exponenciación Modular	Multiplicación Escalar
Dureza	Problema del Logaritmo Discreto (DLP) [4]	Problema ECDLP
Rendimiento	Pesado: Requiere números de >2048 bits.	Eficiente: Misma seguridad con solo 256 bits.
Velocidad	Más lento, mayor latencia.	Muy rápido, ideal para móviles.



5.4 Conclusiones del Módulo de Criptografía

- **Seguridad Robusta:** Ambos métodos proporcionan un intercambio de claves seguro contra espionaje pasivo si los parámetros se eligen correctamente.
- **Evolución:** Las curvas elípticas surgieron para ofrecer mayor seguridad con claves más cortas frente al DLP clásico [5].
- **Estándar Actual:** ECDH es el estándar de la industria hoy en día (usado en TLS 1.3, Signal, WhatsApp).

Conclusión

Las **Raíces Primitivas** y los **Grupos Modulares** son la base matemática detrás de cada conexión HTTPS y cada mensaje cifrado [5, 6].

